

Resolução de Exercícios

Estatística Descritiva

Aluno: Jeann Victor Batista
R.A.: 2024.1.08.014
Disciplina: Estatística Básica
Tema: Estatística Descritiva

Resolução dos exercícios de estatística descritiva: tabelas de distribuição de frequência, histogramas, medidas de posição e de variabilidade.

Sumário

Perguntas interpretativas da Tabela 1.1	1
Questão 1: Empresas com mais de um novo funcionário	1
Questão 2: Empresas com no mínimo três novos funcionários	1
Questão 3: Empresas com no máximo um novo funcionário	2
Seção 3.8 – Exercícios (Tabelas de Frequência)	2
Exercício 1 – VLDL em 36 exames de sangue	2
Exercício 2 – Novos funcionários por família – Bairro Pinheirinhos	3
Exercício 3 – Taxa de proteína em 18 leitoas	4
Atividade 03 – Moodle	5
Exercício 4 – Tempo de convergência de modelo de rede neural	5
Seção 4.5 – Exercícios (Medidas Descritivas)	6
Exercício 5 – Taxa de proteína em suínos – medidas descritivas	6
Exercício 6 – Crianças não vacinadas – Bairro Pinheirinhos	7
Exercício 7 – Analgésicos: novo vs. tradicional	8
Exercício 8 – Rendimento de proteína em aveia branca	8
Exercício 9 – Vidros fora do padrão em caixas de fármaco	9
Exercício 10 – Cafeína no medicamento A	9
Exercício 11 – Laboratórios A e B – medida de posição mais apropriada	10
Exercício 12 – Variabilidade de preços entre cidades	10
Exercício 13 – Lesões musculares em atletas	11
Apêndice: Código R – TDF e Histograma	12

Perguntas interpretativas da Tabela 1.1

Enunciado

Tabela 1.1: Frequências do número de novos funcionários por empresa da área de implantação de uma empresa de TI.

N.º de novos funcionários	F_i	F_r	F_p (%)
0	40	0,400	40,0
1	32	0,320	32,0
2	18	0,180	18,0
3	5	0,050	5,0
4	3	0,030	3,0
5	2	0,020	2,0
TOTAL	100	1,00	100,0

Questão 1: Empresas com mais de um novo funcionário

Enunciado

Qual a porcentagem de empresas com mais de um novo funcionário?

Resolução

A porcentagem de empresas com mais de um novo funcionário é: 28%.

Questão 2: Empresas com no mínimo três novos funcionários

Enunciado

Qual a porcentagem de empresas com no mínimo três novos funcionários?

Resolução

A porcentagem de empresas com no mínimo três novos funcionários é: 10%.

Questão 3: Empresas com no máximo um novo funcionário

Enunciado

Qual a porcentagem de empresas com no máximo um novo funcionário?

Resolução

A porcentagem de empresas com no máximo um novo funcionário é: 72%.

Observação: o gráfico adequado para frequências absolutas, relativas ou acumuladas de uma variável discreta é parecido com um gráfico de barras, mas nesse caso as frequências são indicadas por linhas.

Seção 3.8 – Exercícios (Tabelas de Frequência)

Exercício 1 – VLDL em 36 exames de sangue

Enunciado

Informações sobre os resultados de 36 exames de sangue, referente à fração de colesterol de muito baixa densidade (VLDL), em miligramas por decilitro, em indivíduos do sexo feminino:

5,25	9,57	7,59	13,85	11,06	17,26
4,56	9,55	7,39	13,60	10,76	16,61
6,66	9,80	8,46	15,99	12,79	22,00
5,73	9,65	7,44	14,69	11,59	18,75
4,00	9,54	6,86	13,23	10,53	16,22
6,26	9,77	8,12	14,71	12,00	19,40

- Construa a tabela de distribuição de frequência, o polígono e histograma.
- Qual o número de exames que apresentaram valores de VLDL de pelo menos 16,6 pontos?
- Qual a percentagem de exames que apresentaram valores de VLDL menores que 13,0 pontos?
- Qual a percentagem de exames que apresentaram valores de VLDL menores que 7,6 pontos?

Resolução

a)

```
> tabela
      LI  LS  Xi Fi      Fr  Fp
[1,]  2.2  5.8  4.0  4 0.1111 11.11
[2,]  5.8  9.4  7.6  8 0.2222 22.22
[3,]  9.4 13.0 11.2 12 0.3333 33.33
[4,] 13.0 16.6 14.8  7 0.1944 19.44
[5,] 16.6 20.2 18.4  4 0.1111 11.11
[6,] 20.2 23.8 22.0  1 0.0278  2.78
```

- O número de exames que apresentaram valores de pelo menos 16,6 pontos foi: 5.
- O número de exames que apresentaram valores menores que 13,0 pontos foi: 66,6%.
- A percentagem de exames que apresentaram valores menores que 7,6 pontos foi: 22,2% aproximadamente.

Exercício 2 – Novos funcionários por família – Bairro Pinheirinhos

Enunciado

Foi contado o número de novos funcionários que cada uma de 50 famílias escolhidas aleatoriamente no Bairro Pinheirinhos em Alfenas, encontrando-se o seguinte resultado:

5	1	5	3	1	2	2	1	1	0
4	2	0	4	4	4	4	3	3	2
1	1	3	2	3	1	2	3	4	3
4	0	2	0	5	2	3	4	3	4
0	0	4	3	2	2	4	3	4	3

- Estes dados são de uma população ou de uma amostra?
- Classifique a variável em questão.
- Construa tabela de distribuição de frequência e o gráfico.

Resolução

a) Estes dados são de uma amostra, já que se fosse de população, deveriam ter todas as famílias do Bairro Pinheirinhos em Alfenas.

b) A variável em questão é uma Variável Quantitativa Discreta.

c)

	Count	Percent
0	6	12
1	7	14
2	10	20
3	12	24
4	12	24
5	3	6
Total	50	100

Exercício 3 – Taxa de proteína em 18 leitões

Enunciado

Sejam os dados abaixo referentes à taxa de proteína (g/kg) na carne analisadas em 18 leitões de um experimento:

10,0	10,4	10,7	11,4	11,6	12,2
12,2	12,4	12,4	12,5	13,4	13,5
13,9	14,0	14,6	15,0	15,3	15,6

- a) Construa a tabela de distribuição de frequência, o polígono e histograma.
- b) Qual o número de animais que apresentaram taxa de proteína menor que 13,5 g/kg?
- c) Que percentagem de animais apresentaram taxa de proteína menor que 14 g/kg?

Resolução

a)

```
> tabela
      LI  LS  Xi Fi      Fr  Fp
[1,]  9.3 10.7 10.0  2 0.1111 11.11
[2,] 10.7 12.1 11.4  3 0.1667 16.67
[3,] 12.1 13.5 12.8  6 0.3333 33.33
[4,] 13.5 14.9 14.2  4 0.2222 22.22
[5,] 14.9 16.3 15.6  3 0.1667 16.67
```

- b) O número de animais que apresentaram taxa de proteína menor que 13,5 g/kg = 11.
- c) A percentagem de animais que apresentaram taxa de proteína menor que 14 g/kg = 69,06%.

$$14,9 - 13,5 = 1,4$$

$$14,0 - 13,5 = 0,5$$

$$0,5/1,4 = 0,3571$$

$$0,3571 \times 4 = 1,43 \rightarrow 11 + 1,43 = 12,43 \rightarrow 12,43/18,0 \rightarrow 0,69055 \rightarrow 69,06\%$$

Atividade 03 – Moodle

Exercício 4 – Tempo de convergência de modelo de rede neural

Enunciado

Para a realização de classificações de imagens de Raio X, pode-se fazer uso de modelos Machine Learning, sendo que os modelos de redes neurais têm sido muito utilizados. O tempo até a convergência do modelo é um parâmetro importante a ser conhecido no processo de classificação. Um pesquisador, com o intuito de verificar o tempo até a convergência do modelo (em segundos), realizou um processo de simulação aleatório 36 vezes, obtendo os seguintes resultados:

3,8	8,5	3,7	4,1	2,9	3,9
4,0	7,9	7,4	9,6	10,6	10,7
11,9	13,0	14,0	8,2	9,2	11,6
9,9	12,6	14,9	4,7	4,8	4,9
5,1	5,5	5,6	5,7	5,9	6,2
6,3	7,3	6,3	6,4	6,8	6,9

- a) Construa a tabela de distribuição de frequência.

- b) Qual o número de simulações que apresentaram valores de tempo de convergência de pelo menos 11,3 segundos?
- c) Qual a percentagem de simulações que apresentaram valores de tempo de convergência menores que 8,9 segundos?
- d) Qual a percentagem de simulações que apresentaram valores de tempo de convergência menores que 7,7 segundos?
- e) Construa o histograma, o polígono e classifique quanto ao grau de assimetria.

Resolução

a)

```
> tabela
      LI  LS  Xi Fi      Fr  Fp
[1,]  1.7  4.1  2.9 5 0.1389 13.89
[2,]  4.1  6.5  5.3 13 0.3611 36.11
[3,]  6.5  8.9  7.7 7 0.1944 19.44
[4,]  8.9 11.3 10.1 5 0.1389 13.89
[5,] 11.3 13.7 12.5 4 0.1111 11.11
[6,] 13.7 16.1 14.9 2 0.0556  5.56
```

b) O número de simulações que apresentaram valores de tempo de convergência de pelo menos 11,3 segundos foi: 20.

c) A percentagem de simulações que apresentaram valores de tempo de convergência menores que 8,9 segundos = 69,45%.

d) A percentagem de simulações que apresentaram valores de tempo de convergência menores que 7,7 segundos = 59,72%.

$$8,9 - 6,5 = 2,4$$

$$8,9 - 7,7 = 1,2$$

$$1,2/2,4 = 0,5$$

$$0,5 \times 7 = 3,5 \rightarrow 3,5 + 18 = 21,5 \rightarrow 21,5/36 \rightarrow 59,72\%$$

e) A classificação do histograma é: Assimétrico à Direita.

Seção 4.5 – Exercícios (Medidas Descritivas)

Exercício 5 – Taxa de proteína em suínos – medidas descritivas

Enunciado

Sejam os dados abaixo referentes à taxa de proteína (g/kg) na carne de suínos analisadas em 18 amostras:

10,0	10,4	10,7	11,4	11,6	12,2
12,2	12,4	12,4	12,5	13,4	13,5
13,9	14,0	14,6	15,0	15,3	15,6

- Construa a tabela de distribuição de frequência e o histograma.
- Qual o número de animais que apresentaram taxa de proteína menor que 13,5 g/kg?
- Que percentagem de animais apresentaram taxa de proteína menor que 14 g/kg?
- Calcule e interprete a média, a mediana e a moda. Indique qual a melhor medida de posição para representar o conjunto de dados.
- Calcule e interprete o quartil 1, quartil 3 e o coeficiente de variação.
- Construa o box-plot e interprete.

Resolução

a)

```
> tabela
      LI  LS  Xi Fi      Fr  Fp
[1,]  9.3 10.7 10.0  2 0.1111 11.11
[2,] 10.7 12.1 11.4  3 0.1667 16.67
[3,] 12.1 13.5 12.8  6 0.3333 33.33
[4,] 13.5 14.9 14.2  4 0.2222 22.22
[5,] 14.9 16.3 15.6  3 0.1667 16.67
```

- O número de animais que apresentaram taxa de proteína menor que 13,5 g/kg é: 11.
- A percentagem de animais que apresentaram taxa de proteína menor que 14 g/kg:

$$14,9 - 13,5 = 1,4$$

$$14,9 - 14,0 = 0,9$$

$$0,9/1,4 = 0,6428$$

$$0,6428 \times 4 = 2,57 \rightarrow 11 + 2,57 = 13,57 \rightarrow 13,57/18 = 75,4\%$$

d) A média é: 12,84 g/kg, portanto em média os animais apresentaram 12,84 g/kg. A mediana é: 12,45 g/kg, portanto a taxa de proteína de 50% dos animais é acima de 12,45% e 50% deles abaixo. A moda é: 12,2 e 12,4, portanto o banco de dados é bimodal. A melhor medida de posição para representar o conjunto de dados é a média, tendo em vista que o banco de dados não apresentou valores extremos, o que torna a média a única medida de posição matematicamente tratável.

e) Quartil 1 = 11,75 g/kg, portanto 25% dos animais possuem a taxa de proteína abaixo de 11,75 g/kg e 75% acima. Quartil 3 = 13,975 g/kg, portanto 25% dos animais possuem a taxa de proteína acima de 13,975 g/kg e 75% abaixo. O coeficiente de variação = 13,1%, o que de acordo com a interpretação de Garcia é considerada uma variabilidade média.

f) Observa-se que no BoxPlot, os dados sobre a taxa de proteína na carne de suínos se distribuem de forma praticamente simétrica, e não apresenta outlier.

Exercício 6 – Crianças não vacinadas – Bairro Pinheirinhos

Enunciado

Foi contado o número de crianças não-vacinadas em cada uma das 50 famílias escolhidas aleatoriamente no Bairro Pinheirinhos em Alfenas, encontrando-se o seguinte resultado:

5	1	5	3	1	2	2	1	1	0
4	2	0	4	4	4	4	3	3	2
1	1	3	2	3	1	2	3	4	3
4	0	2	0	5	2	3	4	3	4
0	0	4	3	2	2	4	3	4	3

- Construa o box-plot e interprete.
- Calcule: a média, a moda, a mediana e o coeficiente de variabilidade e interprete.

Resolução

a) Observa-se que no BoxPlot, os dados sobre a quantidade de crianças não vacinadas das famílias no bairro Pinheirinhos se distribuem de forma simétrica, e não apresenta outlier.

b) A média: 2,52, portanto em média as famílias do bairro Pinheirinhos possuem 2,52 crianças não vacinadas. A mediana: 3, portanto 50% das famílias possuem menos que 3 filhos não vacinados e 50% possuem mais que 3 filhos não vacinados. Moda: o conjunto de dados é bimodal, tendo 3 e 4 filhos não vacinados como moda. O coeficiente de variabilidade é de 57,95%, portanto de acordo com a interpretação de Garcia, o banco de dados possui uma alta taxa de variabilidade.

Exercício 7 – Analgésicos: novo vs. tradicional

Enunciado

Um laboratório que fabrica comprimidos analgésicos anuncia que seu remédio contra dor de cabeça tem a mesma média e uma variação menor na quantidade do princípio ativo em relação ao analgésico tradicional. Avaliaram-se 8 amostras aleatórias de cada analgésico, obtendo-se os seguintes resultados (em mg):

Novo	6	5	8	5	6	7	6	6
Tradicional	8	6	5	7	4	9	5	6

Pode-se afirmar que o fabricante tem razão? Calcule as medidas de interesse e conclua.

Resolução

Média Novo: 6,125 mg
 Variância Novo: 0,982
 Média Tradicional: 6,25 mg
 Variância Tradicional: 2,78

Portanto, tendo em vista que a diferença na média foi muito baixa, o fabricante tinha razão, já que a variância do remédio novo foi mais baixa que a do tradicional.

Exercício 8 – Rendimento de proteína em aveia branca

Enunciado

Para estudar o rendimento de proteína de certo cultivar de aveia branca, um pesquisador coletou 12 amostras, cujo rendimento de proteína foi medido. Os resultados obtidos (em mg/g) foram os seguintes:

148, 116, 126, 148, 135, 144, 129, 128, 120, 146, 140, 146

- Determine a média, a mediana, a moda, e o Q1 e Q3 do rendimento de proteína.
- Qual é a medida de posição mais apropriada para representar esse conjunto de dados? Justifique.
- Você acha que a variabilidade dos dados é grande ou pequena? Por quê?

Resolução

a) Média: 135,5 mg/g – em média, o rendimento de proteína da aveia branca é de 135,5 mg/g. Mediana: 137,5 mg/g – 50% das aveias possuem taxa de proteína abaixo de 137,5 mg/g e 50% acima. Moda: o conjunto é bimodal, 148 e 146. Q1: 127,5 mg/g – 25% das aveias possuem taxa de proteína abaixo de 127,5 mg/g e 75% acima. Q3: 146 mg/g – 75% das aveias possuem taxa de proteína abaixo de 146 mg/g e 25% acima.

b) A medida de posição mais apropriada para representar esse conjunto de dados é a média, tendo em vista que ela é a única matematicamente tratável e o conjunto de dados não possui outliers.

c) Creio que o coeficiente de variação é baixo, tendo em vista que eu calculei e é de 8,5%, e de acordo com a interpretação de Garcia, é considerado baixo.

Exercício 9 – Vidros fora do padrão em caixas de fármaco

Enunciado

Examinou-se um lote de 100 caixas de um fármaco, escolhidas aleatoriamente num carregamento de 10000 caixas prontas para exportação, anotando o número de "vidros" com pH maior que o permitido (fora do padrão) por caixa (cada caixa contém 20 vidros). Os resultados foram os seguintes:

Número de vidros fora do padrão	0	1	2	3	4	5
Número de caixas (frequência)	40	28	12	10	6	4

- Qual é o número médio, mediano e modal de vidros "fora do padrão" por caixa?

b) Qual deverá ser o número total de vidros "fora do padrão" no carregamento?

Resolução

Observação do autor

Não há resolução registrada para este exercício no material original.

Exercício 10 – Cafeína no medicamento A

Enunciado

Um medicamento utilizado em enfermidades decorrentes de contraturas musculares dolorosas contém em sua formulação a cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central que atua sobre a musculatura estriada, tornando-a menos suscetível à fadiga. Um pesquisador, com o intuito de verificar a quantidade de cafeína (em mg) num "medicamento A", analisou uma amostra aleatória de 12 comprimidos, obtendo os seguintes resultados:

3, 4, 5, 4, 3, 6, 3, 4, 2, 4, 4, 3

Calcule a média, mediana, moda, o terceiro quartil (Q_3), o erro padrão e o coeficiente de variação.

Resolução

Média: em média o medicamento possui 3,75 mg de cafeína. Mediana: cerca de 50% dos medicamentos possuem menos de 4,00 mg de cafeína, e 50% acima. Moda: o valor de cafeína nos medicamentos que mais se repetiu é 5 mg. Q_3 : cerca de 75% dos medicamentos possuem menos de 4,00 mg de cafeína, e 25% acima. Erro Padrão: o erro padrão é de 30,4%. CV: o coeficiente de variação é de 28%, sendo considerado alto pela interpretação de Garcia.

Exercício 11 – Laboratórios A e B – medida de posição mais apropriada

Enunciado

Considere os conjuntos de dados da quantidade de um determinado exame realizado em dois laboratórios:

Laboratório A	380	360	370	1000	320		
Laboratório B	720	750	740	730	760	720	770

Calcule (somente) a medida de posição mais apropriada para cada conjunto de dados. Comente o porquê.

Resolução

A medida de posição mais adequada para calcular os dados do laboratório A é a mediana, tendo em vista que o conjunto possui um valor muito discrepante, o que afetaria a média. Sendo assim, a mediana é: 370.

A medida de posição mais adequada para calcular os dados do laboratório B é a média, tendo em vista que o conjunto não possui nenhum valor discrepante, e a média das medidas de posição é a única matematicamente tratável. A média é: 741,5.

Exercício 12 – Variabilidade de preços entre cidades**Enunciado**

Considere os conjuntos de dados a seguir referentes aos preços (em reais) de um remédio em diferentes farmácias de cidades.

Cidade A	58	56	57	60	62	62
Cidade B	72	75	74	73	74	72
Cidade C	48	49	45	47	43	

Qual é a cidade com maior variabilidade nos preços?

Resolução

A cidade com maior variabilidade nos preços é a C, com cerca de 5,19% de coeficiente de variação.

Exercício 13 – Lesões musculares em atletas**Enunciado**

Para verificar o número de lesões musculares que os atletas de um clube já sofreram, foram entrevistados aleatoriamente 50 atletas, obtendo os seguintes resultados:

Número de lesões (x_i)	0	1	2	3	4	5
Frequência de atletas	14	20	9	4	2	1

Calcule a média, mediana, moda e o coeficiente de variação do número de lesões musculares por atleta.

Resolução

A média seria: 1,26 – em média os atletas têm 1,26 lesões. A mediana seria: 1, ou seja, 50% dos atletas têm mais de 1 lesão e 50% têm menos de 1 lesão. A moda seria 1, ou seja, o número de lesões que mais se repete entre os atletas é 1 lesão. O coeficiente de variação é 94,6%, ou seja, de acordo com a interpretação de Garcia, os dados apresentam uma variabilidade muito alta.

Apêndice: Código R – TDF e Histograma

```
# Tabela de Distribuição de frequência nas classes TDF
dados<-Dataset$V1;dados #armazenando as observações no objeto dados
n<-length(dados); n #número de observações
k<-sqrt(n)+0.5; k<-round(k,0) #número de classes
C<-(max(dados)-min(dados))/(k-1);C<-round(C,2) #Amplitude de classe duas casas decimais
limites<-round(min(dados)-C/2,2)+C*(0:k);#limites
TDF<-hist(dados,breaks=limites,plot=FALSE,right=FALSE)
tabela<-matrix(c(rep(6*k)),k,6)
for(i in 1:k)
{tabela[i,1]<-round(TDF$breaks[i],2);tabela[i,2]<-round(TDF$breaks[i+1],2)
tabela[i,3]<-round(TDF$mids[i],2);tabela[i,4]<-(TDF$counts[i])
tabela[i,5]<-round(((TDF$counts[i])/n),4);tabela[i,6]<-round((100*TDF$counts[i])/n,2)
}
colnames(tabela)<-c("LI","LS","Xi","Fi","Fr","Fp")
tabela

# Construindo o Histograma
hist(dados,xlab="VPAe (pontos)", ylab="Frequência absoluta",
label=FALSE,col="gray",main="",right=FALSE,
xlim=c(min(TDF$mids)-C,max(TDF$mids)+C),ylim=c(0,(max(TDF$counts)+1)),breaks=limites,axes=FALSE)
axis(1,at=limites,pos=c(0,0))
axis(2,at=c(seq(0:(max(TDF$counts)+1))-1))

# Construindo o polígono no Histograma
Xip<-c(TDF$mids[1]-C,TDF$mids,TDF$mids[length(TDF$mids)]+C)
frequencia<-c(0,TDF$counts,0)
Xip
lines(frequencia~Xip,type="l",col="blue",lwd=2)

library(abind, pos=16)
library(e1071, pos=17)
numSummary(Dataset[, "N_func", drop=FALSE], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles"), quantil
numSummary(Dataset[, "N_func", drop=FALSE], statistics=c("quantiles"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1))
discreteCounts(Dataset[, "N_func", drop=FALSE])
with(Dataset, discretePlot(N_func, scale="frequency"))
```